BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS)

Nhóm số 8

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên dự án: Thiết kế Cơ sở dữ liệu Hệ thống Quản lý Học tập Trực tuyến (Online LMS)

Thành viên nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Văn Bình	SE211968
2	Phạm Nguyễn Anh Huy	SE212006
3	Nguyễn Ngọc Đăng Khang	SE211796
4	Tạ An Khang	SE211957

II. GIỚI THIỆU & PHÂN TÍCH CHỦ ĐỀ GỐC

1. Chủ đề gốc

Online Learning Management System (LMS)

2. Tóm tắt nội dung chủ đề

Hệ thống LMS (Learning Management System) trực tuyến phục vụ việc phân phối nội dung giảng dạy, quản lý khóa học, theo dõi tiến độ học tập và tự động hóa quy trình đánh giá kết quả của sinh viên.

Cơ sở dữ liệu (CSDL) của hệ thống đóng vai trò trung tâm, xử lý đa dạng các loại dữ liệu:

- **Dữ liệu có cấu trúc:** Tài khoản, phân quyền, khóa học, thông tin ghi danh, điểm số, lịch học.

- **Dữ liệu tài nguyên học tập:** Đề cương, bài tập, ngân hàng câu hỏi, và siêu dữ liệu (metadata) của các tệp tin lưu trữ ngoài.
- **Dữ liệu thống kê & AI:** Lịch sử hành vi, đánh giá hiệu suất, gợi ý khóa học cá nhân hóa.

3. Phân tích các thành phần chủ đề (Actors, Features & Business Rules)

A. Các tác nhân hệ thống (Actors) & Chức năng chính

Tác nhân	**Chức năng chính**
Student (Sinh viên)	Đăng ký hồ sơ cá nhân, ghi danh (enroll) khóa học, truy cập tài nguyên, nộp bài tập/trắc nghiệm, xem kết quả và thảo luận.
Instructor / Teacher (Giảng viên)	Khởi tạo khóa học, thiết kế đề cương (Syllabus), tải lên tài liệu học tập, tạo bài kiểm tra, chấm điểm và theo dõi sinh viên.
Administrator (Quản trị viên)	Quản lý tài khoản, cấu hình phân quyền (RBAC), giám sát trạng thái hệ thống và trích xuất báo cáo.
System / AI Module (Hệ thống xử lý & AI)	Chấm bài trắc nghiệm tự động, đề xuất lộ trình học tập, phân tích hành vi và xếp hạng khóa học.

B. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

1. **Xác thực & Định danh:** Mỗi người dùng sở hữu 1 tài khoản duy nhất, gắn liền với một vai trò (Role) chính và danh sách quyền hạn (Permissions).
2. **Khóa học & Giảng viên:** Mỗi khóa học được tạo và sở hữu bởi đúng 1 Giảng viên.
3. **Ghi danh (Enrollment):** Quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) giữa Sinh viên và Khóa học. Sinh viên chỉ được truy cập nội dung bài học sau khi đã ghi danh thành công và được kích hoạt.
4. **Cấu trúc Đề cương (Syllabus):** Mỗi khóa học chứa ít nhất 1 đề cương được phân tầng thành các chương (Modules), bài học (Lessons) và tiêu chí đánh giá (Grading Criteria).
5. **Đánh giá & Thời hạn:** Bài tập có mốc thời gian mở và hạn nộp (Deadline). Chấm bài và ghi nhận phân loại nộp đúng hạn/trễ hạn (Submission Type).

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ LƯU Ý THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

Trong quá trình thiết kế Schema, nhóm đã áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu chặt chẽ. Dưới đây là các quyết định kỹ thuật quan trọng:

1. Chấp nhận ngoại lệ "Bẫy phụ thuộc vòng" (Circular Dependency) ở Database

Tại bảng `Requirement` (Môn học tiên quyết), CSDL cho phép khả năng xảy ra chu trình vòng.

> **Ví dụ:** Môn A yêu cầu môn B, môn B yêu cầu môn C, môn C quay lại yêu cầu môn A.

Quyết định: Không sử dụng Stored Procedure hay Trigger đệ quy để chặn lỗi này ở tầng CSDL nhằm tránh gây suy giảm hiệu năng (Performance Overhead). Vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để ở tầng Ứng dụng (Application Layer) thông qua thuật toán duyệt đồ thị (BFS/DFS) để kiểm tra tính hợp lệ trước khi thực hiện câu lệnh `INSERT`/`UPDATE`.

> **Lưu ý:** Tuy nhiên toàn có thể giải quyết ở tầng database bằng một procedure để kiểm tra mỗi khi cập nhật dữ liệu.

2. Chiến lược xử lý số liệu tổng hợp (Dynamic Calculation thay vì Views/Redundancy)

Để tuân thủ nguyên tắc **Single Source of Truth** và giới hạn kiến thức ở mức tạo bảng & khóa ngoại, thiết kế **không** sử dụng các bảng lưu dữ liệu thừa (như lưu sẵn điểm tổng kết, trạng thái đỗ/trượt) và **không** khởi tạo Database Views.

Mọi dữ liệu báo cáo (Điểm trung bình tích lũy, phần trăm tiến độ, danh sách khóa học kèm số lượng thực tế) sẽ được tính toán động tại Tầng ứng dụng thông qua các truy vấn `JOIN` và `GROUP BY` trực tiếp từ các dữ liệu gốc (`Grade`, `Submission`, `Enrollment`).

3. Quản lý Tài nguyên & File

- Các tệp tin vật lý (PDF, Video, Docx) được lưu trữ tại hệ thống **Cloud Object Storage** (S3/MinIO). CSDL chỉ lưu trữ URL (`file_url`) và các metadata để tối ưu tốc độ truy vấn và bộ nhớ đệm của DBMS.
- Các thực thể tài nguyên được mô hình hóa theo cấu trúc **Supertype / Subtype** (Bảng cha `Resources` và các bảng con) để đảm bảo ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) luôn hợp lệ.

IV. SCHEMA CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT

Chú thích: PK = Primary Key, FK = Foreign Key. Cột nào có ràng buộc được ghi kèm trong ngoặc.

1. Phân hệ Authentication (Xác thực & Phân quyền)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
User_status	id (PK), status_name (NOT NULL, UNIQUE)	INACTIVE, ACTIVE, BAN, DELETED
Roles	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), description	ADMIN, STUDENT, TEACHER
Permissions	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), description	
Permission_role	role_id (FK → Roles), permission_id (FK → Permissions)	PK (role_id, permission_id)
Users	id (PK), email (NOT NULL, UNIQUE), secondary_email, hashpassword (CHAR(60)), salt, role_id (FK → Roles), user_status (FK → User_status), is_active (DEFAULT False), is_available (DEFAULT False), login_at, create_at, update_at	

2. Phân hệ Profile & Entity Roles (Thông tin người dùng)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Profile_types	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), description	STUDENT, TEACHER, ADMIN

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Profiles	profile_id (PK), user_id (FK → Users, NOT NULL, UNIQUE), fullname, birthdate, gender, address, phone_number (UNIQUE), avatar_url, profile_type_id (FK → Profile_types), update_at	
Students	student_id (PK), profile_id (FK → Profiles, NOT NULL, UNIQUE)	
Teacher	lecture_id (PK), profile_id (FK → Profiles, NOT NULL, UNIQUE)	
Admin	admin_id (PK), profile_id (FK → Profiles, NOT NULL, UNIQUE)	

3. Phân hệ Course Management (Quản lý khóa học)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Course_State	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), description	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED, DELETED
Courses	id (PK), title (NOT NULL, UNIQUE), slug (NOT NULL, UNIQUE), price (DEFAULT 0.00), course_state_id (FK → Course_State), owner_id (FK → Teacher), version (DEFAULT 1), create_at, update_at	

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Reference_tags	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), url, description	
Course_tags	course_id (FK → Courses), tag_id (FK → Reference_tags)	PK (course_id, tag_id)
Requirement	course_id (FK → Courses), require_course_id (FK → Courses)	PK (course_id, require_course_id), CHECK (course_id <> require_course_id)

4. Phân hệ Resources (Tài nguyên bài học & Ngân hàng câu hỏi)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Resource_type	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	TEXT, ASSET, FILE, QUIZ
Resource_state	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	IS_AVAILABLE, RESTRICT, DELETED
Resources	id (PK), owner_id (FK → Users), resource_type_id (FK → Resource_type), resource_state_id (FK → Resource_state), create_at	Bảng cha (Supertype)
Text_resources	id (PK, FK → Resources), content (NOT NULL)	Subtype
Asset_resource	id (PK, FK → Resources), fetch_url (NOT NULL), metadata (JSON)	Subtype
File_resource	id (PK, FK → Resources), file_name (NOT NULL),	Subtype

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
	file_url (NOT NULL), extension, file_size, metadata (JSON)	
Quiz_type	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), description	MULTI_CHOICE, MATCHING, MULTI_CORRECT
Quiz_resource	id (PK, FK → Resources), question (NOT NULL), lecture_id (FK → Teacher), quiz_type_id (FK → Quiz_type)	Subtype
Answer_resource	id (PK), question_id (FK → Quiz_resource), content (NOT NULL), is_correct (BOOLEAN)	UNIQUE (question_id, content)
Learning_resource	syllabus_lesson_id (FK → Syllabus_lessons), resource_id (FK → Resources), order_index	PK (syllabus_lesson_id, resource_id)

5. Phân hệ Syllabus (Đề cương & Cấu trúc bài giảng)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Syllabus	id (PK), course_id (FK → Courses), version, description, academic_integrity_policy, late_policy, pass_threshold (DEFAULT 50.00), is_active, create_at	UNIQUE (course_id, version)
Course_learning_outcomes	id (PK), syllabus_id (FK → Syllabus), content	

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Grading_criteria	id (PK), syllabus_id (FK → Syllabus), component_name, weight_percents, description	
Syllabus_module	id (PK), syllabus_id (FK → Syllabus), title, order_index	
Syllabus_lessons	id (PK), module_id (FK → Syllabus_module), session_number, topic, student_task	

6. Phân hệ Assignments & Submissions (Bài tập & Nộp bài)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Assignment_type	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	ASSIGNMENT, HOMEWORK, SUB_HOMEWORK
Assignment_status	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), description	DRAFT, IS_AVAILABLE
Assignment	id (PK), course_id (FK → Courses), lecture_id (FK → Teacher), name, description, max_score, require_minimum_score, duration_time, assignment_status (FK → Assignment_status), assignment_type_id (FK → Assignment_type)	
Assignment_quiz	assignment_id (FK → Assignment), quiz_id (FK → Quiz_resource), score	PK (assignment_id, quiz_id)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Assignment_open	assignment_id (PK, FK → Assignment), open_at, deadline	CHECK (deadline > open_at)
Submission_type	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	LATE, VALID
Submission	id (PK), student_id (FK → Students), assignment_id (FK → Assignment), score, is_passed, submiss_time, feedback, submission_type (FK → Submission_type)	
Submission_answer	id (PK), submission_id (FK → Submission), quiz_resource_id (FK → Quiz_resource), select_option (FK → Answer_resource), answer_text	

7. Phân hệ Enrollment & Progress (Ghi danh & Tiến độ)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Enrollment_status	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	ACTIVE, IS_FINISHED
Enrollment	id (PK), course_id (FK → Courses), student_id (FK → Students), enroll_at, enroll_status (FK → Enrollment_status)	UNIQUE (student_id, course_id)
Course_enroll_count	course_id (PK, FK → Courses), enroll_count, updated_at	

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Progress	enroll_id (FK → Enrollment), syllabus_lesson_id (FK → Syllabus_lessons), finish_time	PK (enroll_id, syllabus_lesson_id)

8. Phân hệ Schedule & Attendance (Lịch học & Điểm danh)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Schedule	id (PK), course_id (FK → Courses), lecture_id (FK → Teacher), start_time, end_time, room_id	CHECK (end_time > start_time)
Attendance	schedule_id (FK → Schedule), enroll_id (FK → Enrollment), is_present (BOOLEAN)	PK (schedule_id, enroll_id)

9. Phân hệ Forum & Feedback (Thảo luận & Đánh giá)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Article_status	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	DRAFT, HIDDEN, PUBLISHED, DELETED
Article	id (PK), profile_id (FK → Profiles), content, post_time, article_status (FK → Article_status), course_id_reference (FK → Courses, NULLable)	
Comments	id (PK), article_id (FK → Article), profile_id (FK → Profiles), content, created_at	

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Feedback	id (PK), from_profile_id (FK → Profiles), send_profile_id (FK → Profiles), content, created_at	

10. Phân hệ Grade & Performance (Điểm số & Hiệu suất)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Grade	enroll_id (FK → Enrollment), grading_criteria_id (FK → Grading_criteria), score	PK (enroll_id, grading_criteria_id)
Performance_level	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE)	ACTIVE, NORMAL, PASSIVE
Student_performance	enroll_id (PK, FK → Enrollment), performance_level_id (FK → Performance_level), evaluated_at	

11. Phân hệ Statistics & Recommendations (Thống kê & Đề xuất AI)

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Statistic_period	id (PK), name (NOT NULL, UNIQUE), refresh_cron (SMALLINT)	DAY, WEEK, MONTH, YEAR
Popular_course_ranking_run	id (PK), statistic_period_id (FK → Statistic_period), top_n, run_at	

Bảng	Các cột	Ghi chú / Giá trị
Popular_course_ranking_item	ranking_run_id (FK → Popular_course_ranking_run), course_id (FK → Courses), rank	PK (ranking_run_id, course_id)
Recommendation_sessions	id (PK), student_id (FK → Students), generated_at	
Recommendation_courses	session_id (FK → Recommendation_sessions), course_id (FK → Courses), rank	PK (session_id, course_id)
Student_favorite_course	student_id (FK → Students), course_id (FK → Courses), created_at	PK (student_id, course_id)
Student_interested_tag	student_id (FK → Students), tag_id (FK → Reference_tags)	PK (student_id, tag_id)